

월간 국방과 기술

전술데이터링크 개발 동향 및 발전 추세



작성자 : 박영수(218.145.xxx.xxx)

입력 2010-07-06 14:26:52

조회수 37188 | 댓글 3 | 추천 1

미래전의 양상은 과거의 플랫폼 중심의 전장(PCW: Platform Centric Warfare)에서 모든 전투요소가 복합 네트워크로 연결되어, 실시간 정보를 공유할 수 있는 네트워크 중심전(NCW: Network Centric Warfare)으로 빠르게 변화하고 있다.

즉, 미래 전쟁의 승패는 전장에서 보다 많은 전장정보를 신속하게 수집하고, 수집된 정보를 종합·분석하여 실시간 전장상황을 파악하고, 신속하게 지휘 결심하여, 적보다 먼저 타격하는데 좌우된다고 할 수 있다.

따라서 네트워크 중심전에서는 센서체계, 지휘통제체계가 네트워크를 통한 상황인식을 공유하고 이를 통한 협동교전 및 정밀타격을 수행하여 전쟁 수행능력을 극대화 한다.

다양한 무기체계들은 위성을 통한 우주 네트워크, 공중 유닛들을 연결하는 공중 네트워크, 정찰 및 감시를 수행하는 센서 네트워크, 지상 유닛들과 지휘본부를 연결하는 지상 네트워크 등으로 구성되며, 네트워크를 통하여 체계 간의 국지 전술 상황자료 상호 전파, 수집된 상황자료의 융합, 공통 상황인식에 의거한 지휘통제 및 교전이 지원된다. 이때 체계간의 지휘통제를 위한 통신 수단으로써 전술데이터링크(TDL: Tactical Data Link)가 사용된다.

미군은 전술데이터링크의 중요성을 일찍부터 통감하고 지난 1960년 말부터 지속적으로 이를 개발하고 있으며, 최근에 수행된 아프가니스탄전, 이라크전 등의 전쟁을 통해 그 유용성과 효율성이 입증되었다.

현재 한국군은 도입한 무기체계에 따라 개별적인 전술데이터링크를 운용하고 있으며, 이를 간의 상호 운용성이 지원되지 않고 있으며 독자적인 운용이 불가능한 상황이다. 이에 따라 한국군은 2012년 전시작전권 환수에 맞추어 국산 기술을 이용한 한국형 전술데이터링크를 구축하기 위한 노력을 진행하고 있다.

이 글에서는 네트워크 중심전의 핵심인 전술데이터링크에 대한 전반적인 개념, 선진국 전술데이터링크 개발동향, 현재 한국에서 개발 중인 한국형 전술데이터링크의 동향, 발전추세 등에 대해 소개한다.

I. 전술데이터링크 개요

1. 전술데이터링크 정의

전술데이터링크는 미군의 디지털정보링크(TADIL: Tactical Digital Information Link)라는 용어와 혼용하여 사용하고 있으며, 감시체계, 타격체계 및 지휘통제체계와 연동하여 상황인식·위협평가·지휘결심·교전통제 등과 같은 전술 작전을 수행하는데 필요한 전술자료를 실시간 및 근실시간 교환을 위해 사용되는 디지털화된 전술네트워크통신체계이다.



▲ 전술데이터 일반 개요

과거에는 음성위주의 무선망으로 상황정보를 교환하고 지휘통제를 수행하여 적시 상황인식 정보교환이 제한되고, 수동으로 정보를 처리함으로써 오류가 발생할 가능성이 높았으나, 현재에는 데이터통신 기술을 이용한 전술데이터링크를 구축하여 대용량으로 상황정보를 실시간에 정확하게 전파하고, 이를 상황도에 가시화함으로써 신속한 지휘통제 및 현장중심의 즉각 대응이 가능하도록 발전하고 있다.

2. 전술데이터링크 전술자료

전술데이터링크의 전술자료는 전장공간의 환경 및 물리적 특성 등에 관한 자료로서 적의 취약성 식별 및 표적 설정을 위해 필요한 자료, 우군 세력에 대한 위협 및 위협 진행 관련 자료, 피아 전력위치 및 배치정보, 피아 해상 및 공중 항적 정보, 무기 및 센서 상태, 표적정보, 식별자료, 항법자료 등으로 구성된다.

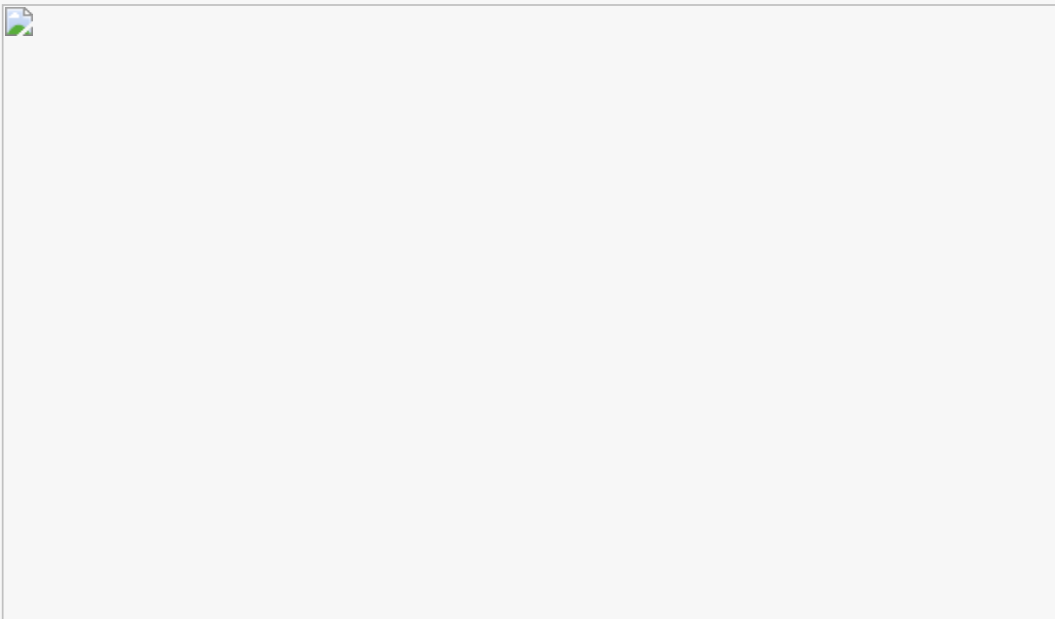
3. 전술데이터링크 구성

전술데이터링크는 전술데이터 송수신을 위한 통신장비, 전술데이터를 데이터링크 종류에 따라 프로토콜에 맞게 데이터를 변환하는 데이터 링크 처리기(DLP: Data Link Processor), 암호화/복호화를 위한 보안장비 그리고 각 무기체계간 전술정보 교환을 위한 전술정보 교환을 위한 메시지 표준(메시지 포맷) 등으로 구성된다.

4. 전술데이터링크 작전 운용(예)

*. 지상 근접항공지원(CAS : Close Air Support) 작전

- 운용개념



▲ 지상 CAS 작전

- 작전수행 절차

- ① 우군 전투부대가 탐지한 적 전차 및 기계화 부대 위치 및 규모에 등에 대한 전술정보를 전술항공통제반(TACP : Tactical Air Control Party)에선 전술데이터링크를 이용하여 전파하고, 전투기 지원을 요청
- ② 중앙방공통제소(MCRC : Master Control and Reporting Center) 통제하에 전투기가 작전지역으로 출격하고, 전술데이터 링크를 이용하여 적 부대 에 대한 전술정보가 전투기에 자동으로 전파되어 전시되며, 항공지원작전본부(ASOC : Air Support Operations Center)는 전투기에 적 전차 및 기계화부대에 대한 공격 명령을 하달
- ③ 전투기는 하달된 명령을 전시기를 통하여 인식하고, 현장도착시 임무수행 여부를 응답
- ④ TACP는 항공기 현장 도착시까지 지속적으로 적 부대에 대한 최신 전술 정보를 전파하고, 전투기는 적 표적에 대한 타격을 실시하고 교전상태를 지속 전파
- ⑤ 적 전차 및 기계화 부대가 파괴되면, 적 표적이 제거되고 임무 결과가 전파되며, 상황이 종료되고 전투기는 기지로 복귀

* 방공작전

- 운영개념



▲ 방공작전

- 작전수행 절차

- ① 적기가 출현하면, 지상에 설치된 방공 레이더 또는 조기경보기가 이를 탐지하여 적기에 대한 표적정보를 전술데이터링크를 이용 자동으로 전파
- ② MCRC는 해당 방공통제소에 적기에 대한 요격임무를 하달하며, 방공통제체계인 SAM-X 및 M-SAM에 적

기에 요격 명령이 전시

- ③ 방공포 통제소는 하달 명령에 대한 임무수행 여부를 응답하고, 적기에 대한 공격을 실시하며, 교전상태를 전파
- ④ 적기가 격추되면, 표적이 제거되고 임무결과가 전파되며, 상황이 종료

* 해상 CAS 작전

- 작전수행 절차

- ① 적함이 출현하면 아 해군 함정이 탐지하여 전술데이터링크를 이용 전술표적 정보를 자동으로 전파
- ② MCRC 통제하에 전투기가 작전해역으로 출격하고, 아군 함정의 유도하에 적 함정에 대한 전술정보가 전투기에 전술데이터링크를 이용 자동으로 전파되며, 함대사령부가 전투기에 적함에 대한 공격명령을 하달
- ③ 전투기는 하달된 명령을 전시기통을 통하여 인식하고, 현장 도착시 함대사령부에 임무수행 여부를 응답하고, 우군 함정에서 전파된 최신 적함 표적 전술정보에 따라 공격을 실시
- ④ 적함이 침몰되면, 표적이 제거되고 임무 수행결과가 전파되며, 상황이 종료

5. 전술데이터링크 종류

전술데이터링크 종류는 유선, 무선 및 위성 통신을 이용하여 감시/무기통제용, 정보/영상자료 수집용, 미사일 포대통제용 등 크게 3가지로 구분되며 용도별 세부 특성은 표1. 과 같다.



II. 선진국 전술데이터링크 개발동향

1. 미국

가. Link-16 및 Link-22

미군과 NATO는 연합작전 시 무기체계간 상호연동성을 보장하기 위하여 기존 구형 전술데이터링크 기능을 통합한 Link-16과 해군에서 사용하는 Link-11의 성능개선을 위해 Link-22의 표준화 및 체계개발을 공동으로 수행하고 있다.

현재 Link-16은 개발이 완료되어 활용되고 있는 상태이나 한편으로 일부 성능개선 작업이 이루어지고 있으며 개발이 진행되고 있는 Link-22와 일부 성능개량 활동이 이루어지고 있는 Link-16을 제외한 모든 현존하는 전술데이터링크들은 이미 개발이 완료되어 운용하고 있다.

미 국방부는 다양한 전술데이터링크에 대한 관리계획으로서 JTDLMP(Joint Tactical Data Link Management Plan)를 개발하였고, 미래의 전술데이터링크에 대한 지침 및 전이계획으로 JTMP(Joint Tactical Data Enterprise Services(TDES) Migration Plan)를 준비 중인 것으로 조사되었으며 미국과 NATO 국가들은 Link-16을 새로운 무기체계 플랫폼에 탑재 계획을 수립하여 Link-16 탑재 플랫폼을 늘려 나가고 있는 실정이다.

미국과 NATO 국가에서 Link-16이 주 전술데이터링크로 활용될 것으로 예상되나 프랑스는 Link-X와 Link-Y라는 전술데이터링크를 개발하였으며, 유럽의 여러 비 NATO 국가가 이를 도입하여 사용하고 있으며 Link-16은 미국과 NATO 국가들이 공동 개발, 판매를 하고 있으나 단말기에 내장된 보안장비만은 미국이 개발, 판매 및 관리하고 있다.

독자적인 전술데이터링크 운용을 원하는 이스라엘과 스웨덴 같은 일부 국가들은 전술데이터링크를 자체 개발하여 운용하고 있고 1990년 3월 9일에 제정된 NATO Staff Requirement과 1994년 12월 12일에 작성된 ‘System, Functional and Performance : NATO Elementary Requirements Document의 요구사항을 충족하는 새로운 전술데이터링크 시스템 개발이 요구되어 Link-22 개발계획 수립하고 있다.



▲ 미국 Link 16과 Link 22 주요성능

Link-22는 함정, 잠수함, 항공기, 해안기지간의 디지털 데이터링크로서 역할을 담당할 예정이며 Link-22는 기존의 Link-11을 대체하고, Link-16과 상호 운용성을 유지하며, 이를 통하여 연합국간의 상호 운용성 및 지휘관의 전투능력을 개선하는데 목적을 두고 있으며 Link-22는 Link-11의 단점인 EPM(Electronic Protection Measures) 부족, 낮은 전송속도, 불충분한 에러검출 및 교정능력, 느리고 융통성이 부족한 데이터링크 운용절차, 제한된 라우팅 등의 문제들을 개선하고 있다.(표 2. Link-16과 Link-22 주요성능 참조)

또한, Link-22는 미국의 주관 아래 NATO 6개국과 함께 개발되고 있으며. 이태리, 프랑스, 독일은 2008년, 캐나다, 영국, 스페인은 2010년에 Link-22를 구축할 계획이고 선진국에서 Link-16과 Link-22 이외의 새로운 전술데이터링크를 개발하기 위한 계획은 없으며, 최근 개발된 Link-16으로 기존 구형 전술데이터링크를 대체하거나 또는 새로운 무기체계에 Link-16을 탑재하기 위해 노력 집중하고 있다.

나. VMF(Variable Message Format)

미군의 VMF 데이터링크는 미 공군의 주도로 개발된 Link-16 데이터링크의 일부로 육군 통신체계와의 연동능력을 부여하기 위해 개발된 것이다. Link-16이 개발될 당시 미 육군은 엄청난 수의 구형 무선통신장비를 운용하고 있었으나, Link-16을 구형통신기에 적용하기에는 무전기의 성능과 기술적 특성에 한계에 있었다.

이에 기존의 통신기를 교체하지 않고 Link-16과 상호운용능력을 갖도록 하기 위해 저용량 통신채널을 통해 디지털메시지를 송수신할 수 있도록 통신밴드폭 요구를 최소화할 수 있도록 가변형 메시지양식, 즉 VMF를 개발하게 되었고, 오늘날 미 육군 전술인터넷의 표준메시지 양식으로 사용되고 있다.

VMF 메시지의 특징은 표준화된 메시지 양식에서 실제로 전송될 자료가 포함되는 데이터 항목만을 전송메시지로 구성하여 실제로 전송되는 메시지의 크기를 고정형 메시지 양식에 비해 작게 함으로써 제한된 통신용량을 갖는 통신기를 통해서도 디지털 통신이 가능하게 해준다.

VMF 전술데이터링크 처리체계는 크게 3가지로 구성되는데 K-series 메시지 양식의 데이터항목, 데이터용도, 메시지 구성 등을 정의하는 표준 문서인 MIL-STD-6017 VMF메시지 양식표준과 VMF 메시지 헤더구조와 긴 메시지를 여러 개로 분할하여 송신하고 분할된 메시지를 수신하여 재조립하는 메시지 전송 프로토콜 정의 표준문서인 MIS-STD-2045-47001 응용프로토콜 표준이 있다.

그리고 기존의 무선통신기에서 VMF 메시지를 물리계층에서 연결될 수 있도록 통신기 내부에 구현되는 연동모듈의 구조를 정의하는 표준문서인 MIS-STD-188-220 무선통신기 연동표준이 있다.

현재 미 육군은 여단급이하의 모든 전술 무기체계에 VMF를 사용토록 의무화하고 있으며, 주요 전술무기체계인 FBCB2, AFATDS, Bradley, MLRS, Paladin, Crusader, FIREFINDER- Q36/37, Comanche(RAH 6

6), Apache Longbow, Abrams M1A1D Tank, BLACKHAWK A2C2S 등 점진적으로 VMF로 전환하고 있다.

2. NATO

NATO 국가들은 방공 임무를 위해 지상지휘통제소에서 전술데이터링크를 운용하고 있으며 그림4.에서와 같이 주로 운용되고 있는 데이터링크는 Link-1, Link-11, Link-16 등이며 Link-16은 JTIDS(Joint Tactical Information Distribution System) 터미널을 사용하고 있고 JTIDS와 상호운용 가능한 Link-16 단말기인 MIDS(Multifunction Information Distribution System)를 미국과 공동개발 하였으며, NATO 회원국간의 지휘통제(C2 : Command and Control) 및 감시능력에 대한 상호운용성 구현, 소형 및 경량의 저가 터미널 개발, 미국과의 기술협력을 통한 기술습득, 공동개발을 통한 개발비 분담 및 방위산업 기반 보호/강화하기 위해 공동개발로 추진되고 있다.



▲ NATO의 MIDS 단말 운용도(출처:2007 국방과학기술조사서, 2008)

NATO 회원국의 Link-16 전술데이터링크 운용은 표 3과 같이 현재 F-16, F/A-18, F-22, B-1B, EF-2000, Rafale, MEADS 등 다양한 체계에 탑재되어 운용 중에 있다.

Link-16 데이터링크가 제공되기 이전에는 대부분의 NATO 국가의 전투기와 미국 전투기는 특정 기종 간에만 음성 및 제한된 데이터 통신이 가능하였으며 Link-16 데이터링크를 활용할 경우, 그림 4와 같이 전투기는 MIDS 터미널을 통하여 공중통제기, ISR 수집자산, DCAOC와 같은 지상 C2본부와 연동 가능하게 된다.

MIDS LVT와 FDL을 통하여 공중전투에 관련된 공중자산 간의 Link-16 통신도 가능하게 되었으며 미국은 F-15, F-16, F/A-18이외에 B-1, B-2, B-52, EP-3, S-3에 장착되어 운용 중이거나 장착될 예정이다.

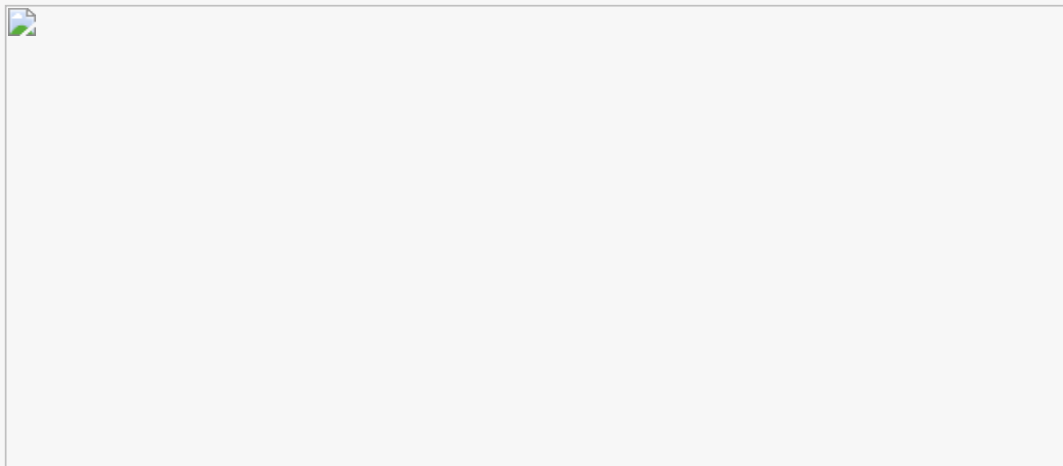


3. 이스라엘

이스라엘은 RAVNET300 이라는 독자적 전술데이터링크 장비를 개발하여 미국에서 도입한 항공기에 탑재 ?·운용 중에 있다. 이스라엘의 전술데이터링크체계 구축을 위해 5년의 개발기간이 소요되었으며 Rockwell Collins의 ARC-210 무선장비를 사용하고 모뎀 및 네트워크 컨트롤러를 개발하여 상황인지 등 제한적인 C2 를 수행하고 있다.

또한 무선통신 보안을 위해 주파수 호핑(200 hops/sec) 기술과 네트워크 통제를 위해 상용 IT 기술을 접목 하여 IP 기반 Ad Hoc 통신과 IPv4 주소 및 Call Sign 을 도메인으로 이용한 기술을 적용하였다.

현재 이스라엘은 기존 Link-16 체계보다 나은 임무계획 어플리케이션 및 공중에서도 임무를 다운받을 수 있는 전술데이터링크체계를 독자 개발 ?·운용하고 있다.



▲ RAVNET-300 (출처 : www.janes.com)

4. 스웨덴

스웨덴은 Rockwell Collins 사와 공동 개발한 TARAS RA-90 장비를 자국 개발 항공기에 독자적인 전술데이터링크 탑재, 운용 중에 있으며 MIDS 신호처리 모듈을 제외한 기타 모듈은 그대로 사용하고 메시지, 보안 장비, 플랫폼 내 체계 통합은 독자적 구현하였다.

전술데이터링크체계 구축을 위해 10년의 개발기간과 항공기 30대, 지상용 10대에 탑재될 장비개발을 위해 총 746억 달러의 예산이 소요되었다. 스웨덴의 전술데이터링크체계는 NATO와 상호 운영성 유지가 되지 않고 있으며 다시 NATO 표준으로 전환되길 희망하고 있다.



▲ TARAS RA-90 (SAAB JA37 탑재) (출처 : www.janes.com)

5. 남아프리카 공화국

남아프리카 공화국은 해외에서 통신 무선장비는 도입하고 링크 통제 시스템 개발 한 Link ZA라는 프로토콜 기반의 전술데이터링크체계를 개발·운용 중에 있다. Link ZA체계는 남아프리카 공군의 HAWK 1120 훈련기에 레이더 시뮬레이터와 함께 장착하여 8대까지 네트워크로 연결 가능하다.

6. 대만

대만은 2001년 미국으로부터 FMS 구매에 의해 전술데이터링크를 도입하여 전술항공기, 함정과 지상지휘 통제본부간 정보 흐름을 개선하고자 기존 50개 플랫폼에 Link-16을 탑재 통합하여 운용하고 있다. 대만의

전술데이터링크는 Advanced E2 도입하여 기존 Link-11도 함께 운영하고 있으며 체계 구축을 위해 Rockwell Collins 사를 체계통합업체로 725억 달러의 예산이 소요되었다.

III. 국내 전술데이터링크 개발동향

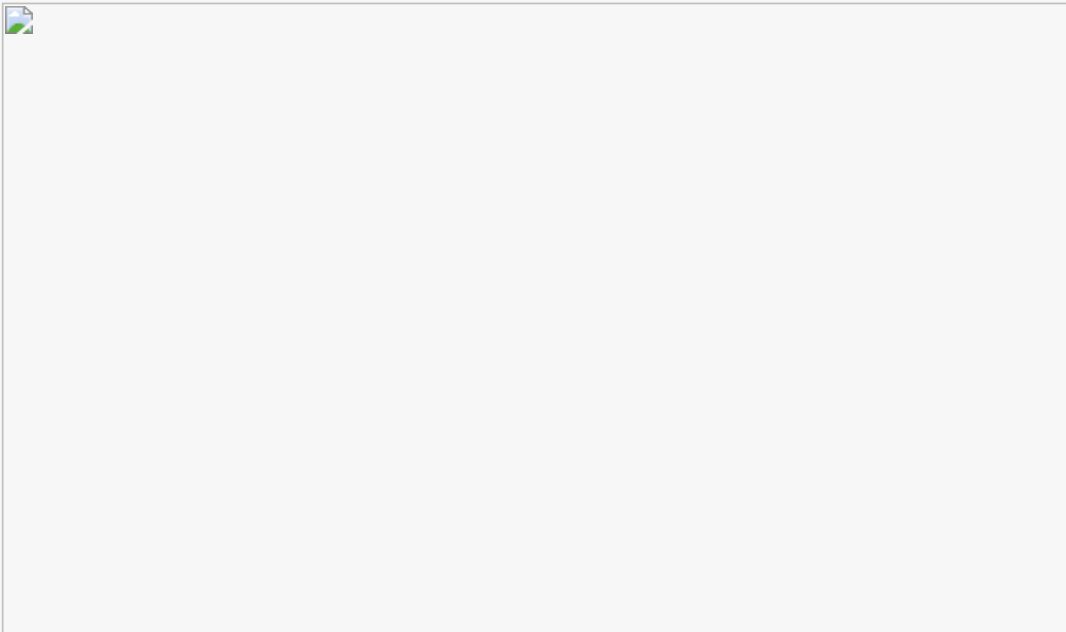
1. 한국형 합동전술데이터링크

한국형 합동전술데이터링크체계(JTDLS : Joint Tactical Data Link System)는 한국군 전장환경 및 무기 체계에 적합하도록 감시체계, 지휘통제 및 타격체계 간 전술정보를 실시간으로 공유하기 위한 전술통신 기반체계로서 한국군 합동작전 지원을 위해 전술정보 교환을 표준통신체계로 개발하고 있다.

가. 체계 운용개념

한국형 합동전술데이터링크는 합동작전을 위해 전술정보가 필요로 하는 지?해?공의 무기체계와 지휘소에 설치된다.

전술데이터링크를 통해 유통되는 전술정보는 다양한 센서로부터 수집된 전술자료를 통합처리하여 생성된 단일화된 전술상황자료로서 트랙에 대한 특성, 위치, 침로/속력, 피?아식별, 시간정보 등 다양한 전술데이터가 포함된다.



▲ 한국형 합동전술데이터링크 체계 운용개념도 (출처 : 삼성탈레스, 공군 제29전대 발표, 2010)

한반도 전역에서 원활한 전술자료 유통을 위한 중심적인 역할을 수행하는 합동연동통제소(KICC : Korea Interface Control Cell)는 공군의 MCRC, 해군의 한국해군전술자료체계(KNTDS : Korea Naval Tactical

Data System), 미군의 JICC(Joint Interface Control Cell)로부터 한반도 전역의 항적정보를 수신하고, 수신한 항적정보를 한반도에 3개 지역으로 분산중계소를 경유하여 각 중계소의 무선 Link-K를 통해 공중 플랫폼들에게 전달한다. 또한 KICC에서 네트워크 설계, 전술상황정보 관리 및 분배기능을 수행하며, 작전환경변화에 따라 최적의 상태에서 안정적으로 전술데이터링크를 운영할 수 있도록 가입자 및 망의 부하 등 데이터 링크의 상태 감시와 구성관리 기능 등을 수행한다.

한국형 합동전술데이터링크는 통신매체를 무선, 위성, 유선을 사용할 수 있도록 설계되고 있으며, 이들 통신매체를 사용하는 네트워크는 각각 무선, 위성, 유선 Link-K이다. 고속 위성 Link-K는 대량의 항적정보/지휘통제명령 전파를 위해 주로 사용되고 무선 Link-K는 지역망 형태로 운영하며 공중 플랫폼에게 지역 상공의 항적정보/지휘통제명령 전파를 위해 사용된다. 유선 Link-K는 1:1 통신이 요구되는 상황에서 사용된다.

지·해상 해당 지역 내에서 플랫폼들은 무선 Link-K 지역망을 운영하며, 인근 지역 내의 플랫폼들에게 전술상황정보를 중계하고 필요한 합동작전을 수행한다. 중계소 무선 Link-K의 전파통달거리 밖에 있는 지상과 해상 플랫폼들에게는 위성 Link-K 또는 유선 Link-K를 통해 전술상황정보를 전파한다. 그 이외의 합동작전에 필요한 지휘통제 명령, 응답, 위치 및 시스템 상태보고, 교전결과 보고 등도 이와 같은 경로의 전후방향으로 전달된다.

합동작전 수행 시 합동작전 참여세력간에 동적인 데이터링크망을 구성할 수 있다. 합동작전간 작전 통제를 수행하는 지휘소와 무기체계는 필요 시 UHF/VHF 무선 Link-K 지역망을 동적으로 구성한다. 함정 및 지상 기동부대에서는 별도의 UHF/VHF 무선 Link-K 지역망을 동적으로 구성하고 합동연동통제소에서 제공한 전술상황정보 중 해당 합동작전에 필요한 필수 전술상황정보만을 네트워크 참여 노드에 중계한다.

동적으로 구성된 무선 Link-K 지역망에 가입하기 위하여 작전 참여 무기체계의 운용요원은 약속된 주파수로 수동 전환하고, 체계는 동기화, 타임 슬롯 할당 등 네트워크 초기화 절차를 수행하게 된다.

초기화가 완료되면 각 무기체계는 수집한 트랙정보와 무기체계의 상태 및 위치정보를 네트워크 참여자에 제공하고 타 무기체계로부터 합동작전 공유상황도와 지휘통제명령 등을 제공받아 작전을 수행하게 된다.

지상·해·공군 설치대상 지휘소 및 무기체계는 합동작전에 필요한 전술상황정보를 수신하여 전시하고 사용자의 임무통제명령 및 보고 정보를 전파한다. 또한 무기체계의 상태와 위치정보, 수집정보 등을 실시간으로 전파하기 위해 KNTDS, CFCS, 임무컴퓨터 등과 연동한다.

나. 체계 구성

지상·해상·공중 지휘소 및 무기체계에 설치되는 한국형 합동전술데이터링크 체계는 전술자료처리, 전술상황전시기, 암호모듈, 위성 Link-K, 무선 Link-K, 유선 Link-K, 네트워크 관리기, 교육훈련기 등으로 이루어지며 세부사항은 다음과 같다.



▲ 한국형 합동전술데이터링크 구성장비 (출처: 김종성, 한국형 합동전술데이터링크 현황, 2009)

- 전술자료처리기 : 트랙관리, 교전관리, 링크메시지 처리, 이종 링크 간의 메시지 포워딩과 중계 기능 등을 수행하며 무선 Link-K 모뎀과 암호장비 등을 내장함
- 전술상황전시기 : 전술자료 처리기가 제공하는 로컬 및 외부로부터 수신한 전술자료를 이용하여 전술상황을 전시하기 위한 장비로 운용자가 입력하는 지휘통제명령 및 응답정보 등을 처리·전송함
- 암호모듈 : 체계보완을 위한 송수신 메시지의 암호화 기능 수행함
- 위성 Link-K : 군 위성통신체계의 전용 채널을 활용하여 TDMA(Time Division Multiple Access) 방식으로 광역 네트워크로 MCRC와 KNTDS로부터 수집된 한반도 전역의 상황 정보는 KICC의 고속 위성 Link-K를 통해 전파함
- 무선 Link-K : 육·해·공 플랫폼에 탑재되며, 운용지역별로 별도의 주파수로 운영되는 지역망(Subnetwork)으로 무선 Link-K 네트워크를 운용하는 지상 플랫폼은 지역 상공의 공중 플랫폼들에게 지역 상황정보를 전파하고 무선 Link-K는 TDMA, DTDMA (Dynamic TDMA), CSMA(Carrier Sense Multiple Access)의 세가지 다중 접속 프로토콜을 지원하며, 네트워크가 운영되는 상황에 적합한 프로토콜을 선택적으로 사용함
- 유선 Link-K : 통신매체로 유선, 무선, 위성(TICN, 군위성통신, MOSCOS 상용위성)을 통신매체로 사용하는 1:1 통신구조이며, 무선 Link-K와 위성 Link-K로 통신할 수 없는 플랫폼 간에 가용한 통신매체를 사용하여 통신을 수행하는 네트워크임

2. 한국형 지상전술데이터링크

한국형 지상전술데이터링크(KVMF : Korean Variable Message Format)는 표준화 된 메시지를 기반으로 지상군의 제한된 전술 통신환경에서 유/무선 통신수단을 이용하여 감시체계, 지휘통제체계 및 타격체계 간 디지털 전술정보를 근 실시간으로 교환하기 위한 체계이다.

KVMF는 지상군의 미래 NCW 능력 구현을 위해 모든 지상무기체계에 탑재, 이를 통해 지상무기체계간 지휘통제(C2 : Command and Control) 및 전술상황인식(SA : Situation Awareness) 정보를 공유하고, 합동전술데이터링크체계(JTDLS)와 연동하여 네트워크 중심 운용 환경(NCOE : Network Centric Operational Environment)하에 지상전력과 해상/항공 전력간 합동 작전수행을 지원할 예정이다.



▲ 지상전술데이터링크(KVMF) 운용구조

가. 체계 운용개념

KVMF는 지상군(육군 및 해병대)의 모든 감시정찰, 지휘통제 및 타격 무기체계에 탑재하여 C2/SA 및 탐지/타격정보의 근실시간 전송으로 완벽한 Sensor to Shooter 작전수행 지원할 예정이다.

탑재대상 무기체계간 연동대상은 육상무기체계 중 전차 1종, 장갑차 5종으로 구성되며, 항공무기체계는 항공기 5종으로 구성된다. 각 무기체계는 부대구조 및 운용구조에 따라 상호 연동 구성되며, 육상무기체계와 항공무기체계는 필요시 KVMF를 이용하여 연동된다.

KVMF와 연동되는 타 무기체계는 지상전술C4I체계(ATCIS), 대대급이하전투지휘체계(B2CS), 군사 정보통합처리체계(MIMS), 한국군합동화력지원체계(JFOS-K) 등이 있다. 상위제대 연동을 위해 육군전술C4I체계(ATCIS)와 PRE 메시지를 이용하여 연동하며, 향후 ATCIS 성능개량 사업 후 KVMF를 이용하여 탑재대상 무기체계와 상호 연동할 예정이다. 그리고 군사정보통합처리체계(MIMS) 및 한국군합동화력지원체계(JFOS-K)는 MTF를 이용하여 지상전술C4I체계(ATCIS)를 통해 KVMF와 관련 전술정보를 교환할 수 있도록 구성한다.

대대급이하전투지휘체계(B2CS)의 연동은 KVMF를 이용하여 지상 전술C4I체계(ATCIS)를 통해 탑재대상 무기체계와 연동되며, 기계화 보병부대의 하차 보병과는 KVMF를 이용하여 지상전술데이터링크 체계와 직접 연동한다.



▲ KVMF 타체계 연동 및 탑재대상 무기체계

KVMF는 연대/여단/사단급 이상 제대에서 운용중인 육군전술C4체계(ATCIS)와의 연동을 통해 상위제대로 전술정보를 교환하며, GPS 장비를 통해 자차의 위치정보를 수집하여 자동으로 위치정보를 송신할 수 있도록 구성한다.

이때, 관련 제대와는 표적정보, 전투명령, 화력지원요청 등과 같은 전술정보 교환요소를 전장관리체계(BMS) 및 대대급이하전투지휘체계(B2CS) 등과 같은 타 체계와 탑재대상 무기체계 간 KVMF를 통해 전술정보를 송수신한다.

탑재대상 무기체계 및 타 체계를 포함한 연동대상 체계간 연동은 소요군에서 운용중인 전술통신체계(SPIDER/TICN)의 통신망을 이용하여 육상무기체계는 기존 FM통신기 및 향후 TMMR 통신기, 항공무기체계는 기존 UHF 통신기 및 향후 TMMR 통신기를 활용할 계획이다.

KVMF는 합동 전술데이터링크체계(JTDLS)와 연동을 통해 연합/합동작전 수행을 지원하며 TMMR 및 다양한 통신수단을 활용하여 각 무기체계간 전술정보 교환을 가능토록 하여 네트워크 기반의 운용환경을 제공할 수 있도록 구성된다.

KVMF를 통해 수행되는 지상작전은 공격작전, 방어작전, 지연작전, 기타 작전등 있으며 해병대에 의해 수행되는 상륙작전을 지원하고 항공작전을 위해 항공타격, 공중강습, 항공지원작전 등을 지원한다. KVMF는 장비별, 작전형태에 따라 고유의 작전 소요 정보를 포함하는 메시지를 구성되어 있으며 작전운용개념에 따라 각각의 단계별/제대별/부대별/장비별 작전을 지원한다.

나. 체계 구성

KVMF는 메시지 포맷, 전시기(메시지 처리기), 통신장비 및 보안장비 등으로 구성되어 있으며 대상무기체계의 운용환경에 따라 메시지처리가 전시기에 포함되어 있는 내장형과 분리되어 있는 독립형으로 구분된다.



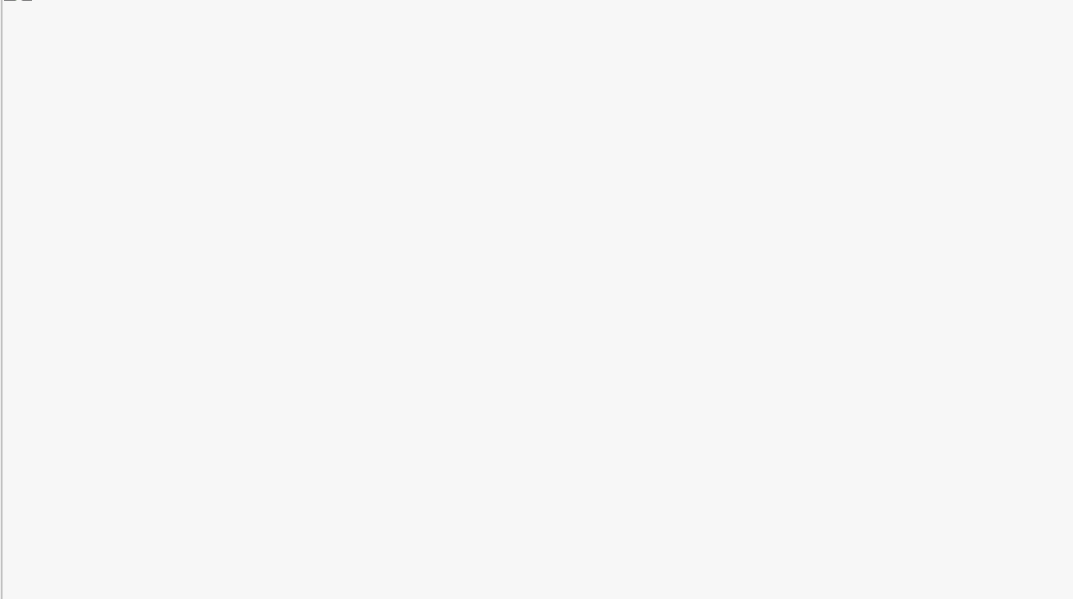
▲ KVMF 독립형 및 내장형 장비 구성 (출처:지상전술데이터링크(KVMF) 선행연구 최종보고서, 2009)

- 메시지 포맷 : KVMF 메시지는 무기체계 및 작전형태별 각각의 정보교환 요소를 포함하고 있으며 메시지 포맷은 전술통신망 운용환경에 적합한 통신규약에 따라 응용프로토콜 및 네트워크 프로토콜을 지원하고 정보 송수신시 발생하는 데이터오류를 인식 및 검사 기능을 수행할 수 있는 메시지 처리 규격을 보유함
- 전시기(메시지처리기) : KVMF 메시지 처리를 위한 메시지처리기와 전술상황을 도식하기 위한 임무컴퓨터로 구성되며 전시기는 송수신 메시지 관리 기능을 보유하고 있으며 최신의 군 표준 디지털 지도에 합동군대 부호 및 심볼을 표시함
- 통신장비 : 현재 군에서 사용하고 있는 다양한 전술통신장비와 연동이 가능한 인터페이스를 제공하며 향후 개발예정인 TICN의 TMMR 통신장비와 연동 운용될 예정임
- 보안장비 : 현재 군통신장비에서 운용중인 암호 및 보안체계를 적용함

IV. 전술데이터링크 발전추세

미국은 새로운 전술데이터링크 개발보다는 Link-16으로 기존 구형 전술데이터링크를 대체하거나 새로운 전투기, 항공기, 헬기, UAV, 함정, 지상 플랫폼 등에 Link-16을 탑재하기 위한 체계통합 노력을 집중하고 있고 데이터링크는 그림 12와 같이 VMF, Link 16, Link 22로 통합되어 발전될 전망이다.

Link-16 개발을 통하여 축적된 기술은 Link-22 개발에 활용되고 있으며 CEC (Cooperative Engagement Capability) 데이터링크와 AMSTE (Affordable Moving Surface Target Engagement) 데이터링크 개발을 위해 활용될 것으로 예상되며 미 육군은 향후 대부분의 체계에서 데이터 교환을 위한 VMF 메시지 사용을 계획하고 있으며, 해군은 현재 지상 및 해상 작전 상호간에 고유한 정보교환소요를 충족하기 위해 개발 중이다.



▲ 전술데이터링크 발전추세

상륙 및 연안작전 전단을 지원하기 위한 미 해군의 구현은 현재 식별 중이며, 식별된 대상 플랫폼에 장착 예정이며, 공군은 K-계열 메시지와 관련된 기술적 문제 및 상호 운용성을 위해 검토 중에 있다.

미국, 유럽, NATO 회원국간의 연합작전 시 무기체계간 상호 연동성을 보장하기 위하여 구형의 전술데이터 링크의 기능을 통합한 Link-16을 사용하고 있으며 Link-16을 도입하여 사용하는 나라가 점차 증가하고 있는 추세이다.

한국형 전술데이터링크는 미래의 NCW 환경에서 전술데이터링크를 활용한 모든 합동작전 및 각 군별 작전 지원을 위하여 미군 표준인 Link-11 및 Link-16이 지원하는 모든 분야로 확장하여 한국형 전술데이터링크 프로토콜을 개발 중에 있다. 한국형뿐만 아니라, Link-11, Link-16, Link-22 등 미군 표준 링크 프로토콜을 처리하고 이종링크 간 상호 연동이 가능한 프로토콜 변환기술을 한국형 합동전술데이터링크 체계개발 이전에 확보할 예정이다.

향후 전술데이터링크 처리기능이 탑재될 체계의 운용 성능을 평가하기 위해 성능분석 및 상호운용성 검증 기술 개발이 계획되어 있으며 Link-16은 F-15K 국내 도입시 장착되었으며, 이지스함(KDX-III), SAM-X, 제1 MCRC 확장사업에 적용될 예정이고, Link-11은 KNTDS 개발시부터 한국 해군에서 운용되고 있으며, 미군과 연합작전 시 사용하고 있다.

V. 맺는 말

미래의 전장환경에서 전쟁의 승패는 적보다 빠르게 전장정보와 지식을 획득하고, 획득된 정보가 다양한 계층의 지휘관에게 신속하게 전달 및 공유되는지에 따라 결정되기 때문에 무기체계간 정보 공유를 위한 상호 유기적이며 효과적인 네트워크 연결이 필수적이다. 이를 제공하기 위한 무기체계간 상호 운용성 및 전술데이터링크의 중요성은 점차 증가되고 있다.

최근 우리군도 한국군에 적합한 전술데이터링크체계의 필요성이 대두되어, 국내기술과 상용기술을 최대한 활용하여 단계적, 점진적, 진화적인 방법으로 한국형 합동전술데이터링크와 지상전술데이터링크를 현재 개발 중에 있다.

한국형 합동전술데이터링크와 지상전술데이터링크는 ‘12년 전작권대비 한국군의 독자작전 수행을 위해 필수적이며, 지·해·공중 전력들이 통합되어 상호운용성이 보장되는 전장을 가시화하는데 미래 전장을 위한 핵심수단으로 사용될 것으로 예상된다. 미래 NCW 능력 구현을 위해 한국형 전술데이터링크의 적용 효과를 극대화하기 위해서는 지속적인 작전운용개념 및 교리 발전이 요구된다.

댓글 3 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



김상순 (218.145.xxx.xxx)

2012-02-20 14:13:11

전술데이터링크의 활용은 애시당초 방공관제(전투기 관제)를 위하여 만들어진 것입니다. 물론 이기술을 확장한 개념에서 CAS에서도 활용가능하지만, 근본적으로 전술데이터링크의 활용은 방공관제와 대공무기 체계의 통합활용에 95%정도 활용되고 나머지에 5% 정도 할애됩니다.

한국형 전술데이터링크는 이글에서 보는 바와 같이 합동작전(CAS)에 100%의 기능을 수행하려 하고 있습니다

0



이정현 (218.145.xxx.xxx)

2010-07-12 01:51:50

개념적인 부분에서부터 개괄적인 구성소개까지 잘 쓰여진 글입니다.

기술적인 구성이나 내용면에서는 더 부연할 부분이 없겠으나...

전술적인 측면에서 한 가지 첨언하자면 NCW는 기본적으로 정보 흐름 가속화를 위한 일련의 네트워크 구성임과 동시에...

전장에 투입된 전투 유닛에게 충분한 재량권을 사전에 부여함으로써 개별 Sensor에서 획득한 정보를 야전의 전투 유닛이 상위 부대의 지휘통제 없이 바로 교전할 수 있도록 만드는 지휘결심사이클의 최적화 및 가속화라는 중요한 의미가 있다고 하겠습니다.

즉, 정보 흐름을 가속화시킴으로서 급변하는 전장 상황에 적합한 지휘능력을 가질 수 있도록 만든다는 것이 총론적인 의미의 NCW라면..

전술 레벨에서의(각론적인 의미의) NCW는 전투 유닛의 적응성 강화, 다양한 대응 전술 확보, 재량권 내에서의(ROE) 대응과 같은 의미를 가지고 있다고 볼 수 있겠습니다. 간단히 말하자면 Sensor-Shooter의 연결고리가 완성되는 거죠.

기존의 개념이 Sensor-Controller-Shooter였음과 비교할 때, 교전 사이클을 획기적으로 감소시켰다고 평가할 수 있겠습니다. 물론 단점도 있기는 합니다만..

0



대양강국2 (218.145.xxx.xxx)

2010-07-11 12:19:38

멀리있거나 가까이 있거나 아군 모두가 적을 눈으로보고 싸워이기는 우리군의 NCW 체제가 완성되는날 전시작전권 이양받는날 이 되었으면 합니다.

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|------|---|------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정... | 1 댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕' 전력화 마치고 작전 배차 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착... |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼"...한화에어로, '마... | 1 댓글 |
| | | | 14 현대로템, 중동 겨냥한 '첫 출하...방위사업법 개 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작 
- [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내 
- 오발로 폭발한 155mm 야포.
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진 
- 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획
- KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안
- 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착
- L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- 10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력 

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.